

Proyecto: Análisis de Movilidad Urbana en Zaragoza

1. Descripción general del proyecto

El proyecto tiene como finalidad analizar datos públicos sobre movilidad urbana en la ciudad de Zaragoza. Gracias a este análisis, se pretende identificar patrones, tendencias y comportamientos relacionados con el transporte, el tráfico y el uso de los servicios públicos de movilidad.

Para ello, se emplearán datasets abiertos facilitados por el portal **Open Data Zaragoza**, el cual proporciona información actualizada y accesible sobre diferentes aspectos urbanos, como tráfico, transporte público, bicicletas compartidas, niveles de contaminación y ocupación de aparcamientos, entre otros.

El propósito principal consiste en transformar estos datos en información útil aplicando técnicas de análisis exploratorio, visualización y elaboración de conclusiones basadas en evidencia. El resultado final será la creación de un **dashboard interactivo** y un **informe analítico**, los cuales mostrarán los hallazgos de manera clara y profesional.

2. Objetivos del proyecto

Objetivo general

Analizar la movilidad urbana en Zaragoza utilizando datos abiertos para comprender los patrones de uso, identificar tendencias y ofrecer una visión clara del comportamiento de la ciudad en cuanto a transporte y desplazamientos.

Objetivos específicos

- Obtener y preparar datasets relevantes de movilidad.
- Realizar una limpieza y transformación adecuada de los datos.
- Analizar patrones temporales como horas punta, días de mayor actividad y estacionalidad.
- Examinar patrones geográficos, identificando las zonas más transitadas y las rutas más utilizadas.
- Crear visualizaciones que faciliten la interpretación de los datos.

- Construir un dashboard interactivo para la presentación de resultados.
- Elaborar conclusiones fundamentadas en los hallazgos obtenidos.

3. Alcance del proyecto

El análisis podrá centrarse en uno o varios de los siguientes ámbitos, en función de los datasets seleccionados:

- **Uso de bicicletas públicas (Bizi Zaragoza):** Incluye el estudio de las estaciones más utilizadas, los flujos de entrada y salida y las horas punta.
- **Tráfico urbano:** Se analizará la intensidad del tráfico, la congestión y la variación según zonas y franjas horarias.
- **Transporte público (autobuses):** Se evaluarán frecuencias, puntualidad y demanda estimada.
- **Contaminación atmosférica:** Se estudiará la relación entre la movilidad y los niveles de NO₂, PM10 y O₃.
- **Aparcamientos públicos:** Se analizarán la ocupación, disponibilidad y las zonas más saturadas.

El proyecto puede focalizarse en uno solo de estos ámbitos o bien combinarlos para lograr una visión más completa.

4. Fases del proyecto

Fase 1: Selección y obtención de datos

- Identificación de datasets relevantes en Open Data Zaragoza.
- Descarga manual o automatizada de los datos, según las posibilidades de cada dataset.
- Revisión de los formatos disponibles (CSV, JSON, API, etc.).
- Documentación de las fuentes empleadas.

Fase 2: Limpieza y preparación de datos

- Tratamiento de valores nulos o inconsistentes.
- Normalización de formatos de fecha y hora.
- Conversión de coordenadas cuando sea necesario.
- Unificación de datasets en caso de combinar varias fuentes.

- Creación de nuevas columnas útiles, como hora del día, día de la semana o categoría de zona.

Fase 3: Análisis exploratorio (EDA)

- Análisis descriptivo básico: medias, máximos, mínimos y distribuciones.
- Identificación de patrones temporales:
 - Horas punta
 - Días de mayor actividad
 - Estacionalidad
- Identificación de patrones geográficos:
 - Zonas con mayor tráfico o uso
 - Mapas de calor
 - Rutas más frecuentes (si aplica)

Fase 4: Visualización de datos

- Gráficos de líneas para series temporales.
- Barras e histogramas para distribuciones.
- Mapas interactivos si se dispone de coordenadas.
- Diagramas comparativos entre zonas o servicios.

Herramientas recomendadas:

- Python (matplotlib, seaborn, plotly)
- Power BI
- Tableau
- Folium (para mapas)

Fase 5: Construcción del dashboard

- Selección de visualizaciones clave.
- Diseño de una interfaz clara y fácil de navegar.
- Inclusión de filtros (fecha, zona, tipo de transporte).
- Publicación del dashboard en Power BI Service, Tableau Public u otra plataforma similar.

Fase 6: Elaboración del informe final

- Resumen del proyecto.
- Metodología utilizada.
- Principales hallazgos.
- Conclusiones basadas en los datos analizados.
- Posibles líneas de mejora o propuestas para futuros análisis.

5. Resultados esperados

- Un conjunto de visualizaciones que expliquen claramente el comportamiento de la movilidad urbana en Zaragoza.
- Un dashboard interactivo que permita explorar los datos de manera intuitiva.
- Un informe profesional que sintetice los hallazgos y aporte valor interpretativo.
- Un proyecto sólido para el portfolio, basado en datos reales y públicos.

6. Valor profesional del proyecto

Este proyecto pone de manifiesto competencias clave que debe tener un Data Analyst:

- Obtención y preparación de datos reales.
- Limpieza y transformación de datos aplicando técnicas profesionales.
- Realización de un análisis exploratorio profundo.
- Desarrollo de visualizaciones claras y orientadas a la toma de decisiones.
- Capacidad para comunicar resultados de forma estructurada.